嵌入式 Linux 开发“一对一直播辅导”教学大纲

目录

嵌入式 Linux 开发“一对一直播辅导”教学大纲 1
第 1 部分 C/C++编程语言基础 1
第 2 部分 Linux 应用开发基础 1
第 3 部分 Linux 驱动开发基础 2
第 4 部分 Linux 驱动项目 3

第1部分 C/C++编程语言基础

主要内容	学时
C 语言基础（选学） ● 语言基础：运行环境和基本语法。 ● 判断与循环、数组与函数； ● 枚举、指针、函数指针、头文件、文件等； ● 游戏项目：五子棋、贪吃蛇等。 ● 数据结构：动态数组、链表、栈、堆、队列、树；	2 周
单片机基础（选学） ● 学习常见外设（GPIO, 时钟, USART, DMA, SPI,I2C 等）； ● STM32 开发 HAL 库开发学习； ● STM32 小实验（跑灯、LCD、光敏传感器、中断等）。	2 周
C++基础知识 ● 面向对象、类； ● 运算符重载、继承、多态 ● C++小游戏开发——英雄怪物	2 周

第2部分 Linux 应用开发基础

主要内容	学时
基础阶段 ● Linux 操作系统基础； ● Linux 应用开发基础知识 ● 嵌入式 Linux 开发环境搭建	2 周
Linux 应用开发基础 ● 开发环境搭建、常见指令、GCC 编译器 ● 文件 IO、Frame Buffer、文字显示 ● 网络协议、进程、网络编程、通信协议 ● 多线程等、进程与通信	6-8 周

基于 Linux 的在线词典（基础项目） ● 基于 TCP 等网络协议，应用 sqlite 数据库、多进程等知识，能够实现用户登录、用户注册、单词查询、历史记录显示等功能。 ● 涉及技术栈：文件 IO 函数、多进程、TCP 客户端服务器、sqlite 数据库	2 周

第3部分 Linux 驱动开发基础

主要内容	周期
Linux 之驱动开发基础 ● Linux 驱动策略及框架 ● 虚拟地址、面向对象的驱动流程 ● 系统掌握字符设备、块设备 ● 网络设备驱动	2 周
驱动基础学习 ● 内核基础：Printk、动态打印、proc 文件、sysfswen 建、内核调试 ● 内核构架：字符设备驱动、LED 驱动、小实验 ● 设备树驱动：介绍与详解、LED 驱动、小实验 ● Linux 内核定时器、中断、IO、异步同步、I2C 驱动、SPI 驱动、音频驱动、USB 驱动、CAN 驱动、PCI 总线等	4-6 周
性能优化与调试 ● 磁盘缓存页缓存、USB 调试、平均负载实验、调试 mmc 块设备、 ● devmend 寄存器操作、valgrind 内存泄漏排查、perf 性能优化、 ● usbmon 抓包工具、内核函数调用堆栈打印、Linux 性能工具。	2-3 周
IMX6ULL 下外设驱动的制作（基础项目 ） ● 项目描述：在 IMX6 平台上完成了 SPI Flash. eeprom 串口转串口模块的驱动的移植和测试及 SD 卡的系统启动工作。	2 周
基于 Linux 的视频播放器（基础项目） ● 项目介绍：本项目为一款基于嵌入式 Linux 的音视频播放器。独立负责，采用系统编程，使用 MPlayer 播放音视频文件，基本满足音视频播放器的常见需求，实现音视频的开始、停止、上下切换、倍速调节、播放模式、进度调节等功能。 ● 提升的能力：1、熟悉 Linux 系统编程和环境编程，如文件 IO、多进程、进程间通信；2、熟悉 MPlayer 开源播放器，并掌握其基本操作	2 周
基于 IMX6 的智能家居项目（进阶项目） ● 项目简介：基于 IMX6ULL 开发板，涉及到 QT 应用开发等内容，实现控制 LED、继电器、SG90 舵机等功能，在 OLED 上实时显示环境光照数据、温湿度数据、是否有人、有害气体浓度等信息，蓝牙模块可以接收蓝牙 APP 的指令，从而控制相应的模块。 ● 平台与模块： QT、OLED、ap3216c、DHT11、SG90、HC-05、人体感应器、红外传感器等。	3-4 周

领绿一对一

瑞芯微 RV1126 实现 USB 摄像头（进阶项目） ● 项目描述：采用国产 SOC 瑞芯微 RV1126 实现 USB 摄像头功能。特点如下：1、适合想入门瑞芯微 SOC 的初学者。2、从搭建编译环境开始，由浅入深，最终实现 USB 摄像头功能。3、主要内容包括 SDK 环境搭建和编译、MMAP 和 USERPTR 方式获取图像、USB 和 UVC 协议、USB 摄像头代码讲解。4、为项目实战课，增加项目经验的同时充实简历内容。 ● 学到的知识：1）如何编译瑞芯微 SDK；2）采用 MMAP 和 USERPTR 方式获取图像；3）USB 和 UVC 协议；4）如何通过 UVC 传输 H264 码流。	3 周，并不太复杂。适合有小项目基础的同学。
就业面试辅导 简历优化、模拟面试、面试辅导。	1 周

第4部分 Linux 驱动项目

主要内容	周期
瑞芯微综合工业项目实战（进阶项目） ● 项目介绍：采用瑞芯微 RK3568 四核处理器，集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU；支持 8G 大内存；板载 M.2 与 SATA3.0 接口；支持 POE+供电；支持 WiFi 6，5G/4G 无线网络通讯；拥有丰富的扩展接口，可应用于智能 NVR、云终端、物联网网关、工业控制等场景。主要进行的实验有：串口驱动、继电器驱动、OLED 屏幕驱动、矩阵键盘驱动、步进电子驱动、HX711 称重实验	3-5 周
海思 3519 平台 4K 相机（进阶项目） ● 项目描述：完成了从 0 开始的系统的 bring up ,boot,内核， 文件系统的移植开发，图像通路的调试等工作， 以及 boot,内核中各种多种功能的开发， 例如： 开机界面的进度条， U 盘自动检测更新固件， 文件系统中 U 盘的自动挂载和卸载等等功能。 ● 提升的能力：（1） 深入了解了 boot 初始化硬件；（2）系统启动的过程中，EMMC，DDR 协调工作的原理；（3） BOOT 程序的烧录方式， 根据打印信息来判断硬件的问题；（4）内核设备树如何更改；（5） 内核中的驱动模块如何添加；（6）如何编译生成内核驱动；（7） CMOS 感光芯片的参数配置方式；（ 8） CMOS 感光芯片的原理， 如何更改 CMOS 驱动；（ 9） 了解文件系统的基本构成；（ 10） 如何编译文件系统；（ 11） U 盘的自动挂载和自动卸载；（ 12） 海思内部的视频模块的绑定顺序；（ 13） 图像的基本的参数（曝光，白平衡，红增益，蓝增益，锐化，帧率， 图像）；（14） QT 工程的基本搭建；（ 15）QT 中的各个功能模块的基本使用；（16） HDMI 输出图像；（ 17） 录像的基本实现方式；（18）拍照的基本实现方式；（19） 如何回显录制的视频；（20）如何回显照片；（21）如何实现网络传输图像；（22）如何通过 Telent 登录设备；（23）OpenCV 如何往海思平台移植；（24）Linux 如何实现开机自动运行程序；（25）Linux 进程和线程的工作方式； 类似项目：海思 3519 平台的相机、Sigmstart 平台下 4K 相机的开发、爱芯 AX630 平台的 4K 相机	6-8 周
就业面试辅导 简历优化、模拟面试、面试辅导。	2-3 周